

Econometría Avanzada

Control Sintético

Manuel Fernández

9 de julio de 2026

Temas de la clase:

1. Motivación
2. Estimación del control sintético
3. Ejemplo: Abadie et al. (2015)
4. Ejemplo: Abadie et al. (2010)
5. Inferencia estadística

Motivación

Motivación: **Abadie et al. (2015)**

- **Pregunta:** ¿Cuál fue el impacto económico de la reunificación alemana en 1990 sobre Alemania Occidental?
 - Alemania Oriental y Alemania Occidental estaban separadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
 - La reunificación ocurrió el 3 de octubre de 1990.
 - ¿Cómo hubiera evolucionado el PIB per cápita de Alemania Occidental sin la reunificación?

*"It is difficult to find a more dramatic episode of **economic dislocation in peacetime** during the twentieth century than that associated with the reunification of Germany."* **Burda and Hunt (2001)**

- **Control sintético** es un método (originalmente pensado) para estimar el efecto el causal de un tratamiento que se aplica a **nivel agregado** y afecta a **pocas unidades**.
- Cercano a las metodologías de **estudio de caso comparativo**.
 - Ataques terroristas concentrados geográficamente (**Abadie and Gardeazabal, 2003**).
 - Regulación del consumo de tabaco en California (**Abadie et al., 2010**).
 - Impacto de un desastre natural en la actividad económica (**Cavallo et al., 2013**).

Diferencias en diferencias y *matching*

- Se puede pensar como una combinación de *diferencias en diferencias* y *matching*.
- **DiD**: comparamos los resultados entre tratados y controles antes y después del tratamiento.
 - Normalmente, hay muchas unidades en cada grupo.
 - Cada unidad no tratada es parte del grupo de control, pero es posible que ninguna de ellas, individualmente, sea un “buen” *contrafactual*.
- **Control sintético**: construimos un **grupo de control único** combinando la información de las unidades no tratadas mediante un **promedio ponderado**. El objetivo es crear un contrafactual “óptimo”.
- Estimadores de *matching* (e.g., *PSM*) buscan un *clon* para cada unidad tratada dentro del grupo de control; ahora, nuestro objetivo es **construir ese clon**.

El Frankenstein de Alemania Occidental



Estimación del control sintético

Notación: *Pool* de donantes

- Hay $J + 1$ unidades: $j = 1, \dots, J + 1$.
- Sin pérdida de generalidad, asumimos que la única unidad tratada es $j = 1$ (e.g., Alemania Occidental).
 - Si hay varias unidades tratadas, el método se puede aplicar a cada unidad por separado o a un agregado.
- Vamos a llamar al resto de unidades, $j = 2, \dots, J + 1$, el “*pool de donantes*”: el conjunto de unidades no tratadas que son **potenciales grupos de comparación** para la construcción del contrafactual (e.g., otros países OCDE).
 1. Es importante que estas unidades **no estén afectadas por eventos de naturaleza similar al tratamiento**.
 2. Al definir el *pool de donantes*, es mejor seleccionar unidades con características “relativamente” similares.

Notación: Covariables y variación temporal

- Tenemos información para T periodos. Los primeros T_0 periodos **ocurren antes de la intervención**.
- Para cada unidad j y periodo t , observamos una variable de resultado de interés, Y_{jt} (e.g., PIB per cápita).
- Para cada unidad j , observamos un conjunto de K variables independientes, $x_{j1}, \dots, x_{jK}$.
 1. No están afectadas por el tratamiento pero **tienen capacidad predictiva** sobre la variable de resultado.
 2. En general queremos que estas variables estén **definidas pre-tratamiento**.
 3. Es posible (y deseable) usar la **variable de resultado en el periodo pre-tratamiento**!
- Los vectores $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{J+1}$ de $K \times 1$ contienen las variables independientes para cada unidad. La matriz $\mathbf{X}_D = (\mathbf{x}_2 \dots \mathbf{x}_{J+1})$ de $K \times J$ contiene las variables independientes para las J unidades en el **pool de donantes**.

Efecto Causal de Interés

- Resultados potenciales:

$$Y_{jt} = \begin{cases} Y_{jt}(0) & \text{sin tratamiento,} \\ Y_{jt}(1) & \text{con tratamiento.} \end{cases}$$

Estimando:

$$\tau_{1t} = Y_{1t}(1) - Y_{1t}(0) = Y_{1t} - Y_{1t}(0), \quad \text{para } t > T_0.$$

- Observamos:

$$Y_{jt} = \begin{cases} Y_{jt}(1) & \text{si } j = 1 \text{ y } t > T_0, \\ Y_{jt}(0) & \text{si } j = 1 \text{ y } t \leq T_0, \\ Y_{jt}(0) & \text{si } j \neq 1, \forall t. \end{cases}$$

Problema fundamental de la inferencia causal: No observamos $Y_{1t}(0)$ para $t > T_0$.

Construyendo el control sintético

- El objetivo es estimar $Y_{1t}(0)$ en $t > T_0$, usando una o varias unidades no tratadas.
- Sea $\hat{Y}_{1t}(0)$ un estimador de $Y_{1t}(0)$. El efecto causal **estimado** es

$$\hat{\tau}_{1t} = Y_{1t} - \hat{Y}_{1t}(0) \text{ para } t > T_0.$$

- **Control sintético:** promedio ponderado de las unidades en el *pool* de donantes:

$$\hat{Y}_{1t}(0) = \sum_{j=2}^{J+1} w_j Y_{jt}(0) = \sum_{j=2}^{J+1} w_j Y_{jt}.$$

donde los pesos están dados por el vector $\mathbf{w} = (w_2, \dots, w_{J+1})'$. Imponemos $\sum_{j=2}^{J+1} w_j = 1$ y $w_j \geq 0 \forall j$. Escoger un vector $\mathbf{w}$ es equivalente a escoger un **control sintético**.

Construyendo el control sintético II

- Un buen **control sintético** se debe parecer lo “más posible” a la unidad tratada en términos de las variables independientes **en el periodo pre-tratamiento**.
- La métrica propuesta por **Abadie and Gardeazabal (2003)**; **Abadie et al. (2010)** es

$$\mathbf{w}^*(\mathbf{v}) = \min_{\mathbf{w}} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{X}_D \mathbf{w}\| = \min_{\mathbf{w}} \left(\sum_{h=1}^K v_h \left(x_{1h} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j x_{jh} \right)^2 \right)^{1/2},$$

s.a. $\sum_{j=2}^{J+1} w_j = 1, w_j \geq 0 \ \forall j.$

- $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_K)'$ es un **vector de constantes** que reflejan la **importancia que le damos a cada variable independiente h** para predecir $Y_{1t}(0)$. Queremos darle más peso a las variables con mayor poder predictivo.

Construyendo el control sintético III

- Dado un vector $\mathbf{v}$, es posible encontrar el minimizador $\mathbf{w}^*(\mathbf{v})$ a través de métodos de optimización con restricciones.
- Para cada vector $\mathbf{v}$ hay un control sintético diferente $\mathbf{w}^*(\mathbf{v}) = (w_2(\mathbf{v}), \dots, w_{J+1}(\mathbf{v}))$.
- ¿Cómo seleccionar $\mathbf{v}$? Abadie and Gardeazabal (2003); Abadie et al. (2010) proponen minimizar el error cuadrático medio de predicción (MSPE) para un subconjunto del periodo **pre-tratamiento**:

$$\mathbf{v}^* = \min_{\mathbf{v}} \sum_{t \in \mathcal{T}_0} \left(Y_{1t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j^*(\mathbf{v}) Y_{jt} \right)^2,$$

para $\mathcal{T}_0 \subseteq \{1, \dots, T_0\}$.

- **Intuición:** vector que hace que el control sintético y la unidad tratada tengan trayectorias similares pre-tratamiento.

- Queremos **aproximar la trayectoria** que tendría la variable de resultado de la unidad tratada en ausencia del tratamiento para $t > T_0$ (i.e., estimar el **contrafactual**).

- Queremos **aproximar la trayectoria** que tendría la variable de resultado de la unidad tratada en ausencia del tratamiento para $t > T_0$ (i.e., estimar el **contrafactual**).
- Seleccionamos los pesos $\mathbf{w}$ tal que el **control sintético** replique lo más cerca posible la unidad tratada en términos de las variables en el vector $\mathbf{x}_1$. La importancia de cada variable en $\mathbf{x}_1$ está dada por las constantes en el vector $\mathbf{v}$.

- Queremos **aproximar la trayectoria** que tendría la variable de resultado de la unidad tratada en ausencia del tratamiento para $t > T_0$ (i.e., estimar el **contrafactual**).
- Seleccionamos los pesos $\mathbf{w}$ tal que el **control sintético** replique lo más cerca posible la unidad tratada en términos de las variables en el vector $\mathbf{x}_1$. La importancia de cada variable en $\mathbf{x}_1$ está dada por las constantes en el vector $\mathbf{v}$.
- Podemos seleccionar estas constantes de tal manera que se minimice el **error cuadrático medio de predicción** en un subconjunto del período **pre-tratamiento**.

- Queremos **aproximar la trayectoria** que tendría la variable de resultado de la unidad tratada en ausencia del tratamiento para $t > T_0$ (i.e., estimar el **contrafactual**).
- Seleccionamos los pesos $\mathbf{w}$ tal que el **control sintético** replique lo más cerca posible la unidad tratada en términos de las variables en el vector $\mathbf{x}_1$. La importancia de cada variable en $\mathbf{x}_1$ está dada por las constantes en el vector $\mathbf{v}$.
- Podemos seleccionar estas constantes de tal manera que se minimice el **error cuadrático medio de predicción** en un subconjunto del período **pre-tratamiento**.
- Si $\hat{Y}_{1t}(0) \approx Y_{1t}(0) = Y_{1t}$ en $t \leq T_0$, se espera que $\hat{Y}_{1t}(0) \approx Y_{1t}(0)$ en $t > T_0$.

Ejemplo: Abadie et al. (2015)

Ejemplo: **Abadie et al. (2015)**

- **Pregunta:** ¿Cuál fue el impacto económico de la reunificación alemana en 1990 sobre Alemania Occidental?

Ejemplo: **Abadie et al. (2015)**

- **Pregunta:** ¿Cuál fue el impacto económico de la reunificación alemana en 1990 sobre Alemania Occidental?
 - El *pool de donantes* para construir el *control sintético* lo conforman 16 países de la OCDE.
 - Hay información para los años 1960-2003 (**30 años pre-tratamiento**).

Ejemplo: **Abadie et al. (2015)**

- **Pregunta:** ¿Cuál fue el impacto económico de la reunificación alemana en 1990 sobre Alemania Occidental?
 - El *pool de donantes* para construir el *control sintético* lo conforman 16 países de la OCDE.
 - Hay información para los años 1960-2003 (**30 años pre-tratamiento**).
 - Para cada país j , el vector de variables independientes $\mathbf{x}_j$ incluye:
 - **PIB per cápita** (promedios 1981-1990).
 - **Participación del sector industrial** (promedios 1981-1990).
 - **Tasa de inflación** (promedios 1981-1990).
 - **Nivel de apertura comercial** (promedios 1981-1990).
 - **Tasa de inversión** (promedios 1980-1984).

TABLE 1 Synthetic and Regression Weights for West Germany

Country	Synthetic Control Weight	Regression Weight	Country	Synthetic Control Weight	Regression Weight
Australia	0	0.12	Netherlands	0.09	0.14
Austria	0.42	0.26	New Zealand	0	0.12
Belgium	0	0	Norway	0	0.04
Denmark	0	0.08	Portugal	0	-0.08
France	0	0.04	Spain	0	-0.01
Greece	0	-0.09	Switzerland	0.11	0.05
Italy	0	-0.05	United Kingdom	0	0.06
Japan	0.16	0.19	United States	0.22	0.13

Notes: The synthetic weight is the country weight assigned by the synthetic control method. The regression weight is the weight assigned by linear regression. See text for details.

TABLE 1 Synthetic and Regression Weights for West Germany

Country	Synthetic Control Weight	Regression Weight	Country	Synthetic Control Weight	Regression Weight
Australia	0	0.12	Netherlands	0.09	0.14
Austria	0.42	0.26	New Zealand	0	0.12
Belgium	0	0	Norway	0	0.04
Denmark	0	0.08	Portugal	0	-0.08
France	0	0.04	Spain	0	-0.01
Greece	0	-0.09	Switzerland	0.11	0.05
Italy	0	-0.05	United Kingdom	0	0.06
Japan	0.16	0.19	United States	0.22	0.13

Notes: The synthetic weight is the country weight assigned by the synthetic control method. The regression weight is the weight assigned by linear regression. See text for details.

- Sólo 5 países tienen pesos positivos.
- La **variable con más peso** en la predicción es el **promedio del PIB per cápita en la década anterior a la reunificación**: variable de resultado en el periodo pre-tratamiento.

Balance de variables predictoras

ECONOMIC GROWTH PREDICTOR MEANS BEFORE THE GERMAN REUNIFICATION

	West Germany (1)	Synthetic West Germany (2)	OECD average (3)	Austria (nearest neighbor) (4)
GDP per capita	15,808.9	15,802.2	13,669.4	14,817.0
Trade openness	56.8	56.9	59.8	74.6
Inflation rate	2.6	3.5	7.6	3.5
Industry share	34.5	34.4	33.8	35.5
Schooling	55.5	55.2	38.7	60.9
Investment rate	27.0	27.0	25.9	26.6

Note: The first column reports $\mathbf{X}_1$, the second column reports $\mathbf{X}_0 \mathbf{W}^*$, the third column reports a simple average of $\mathbf{X}_j$ for the 16 OECD countries in the donor pool, and the last column reports the value of $\mathbf{X}_j$ for the nearest neighbor of West Germany in terms of predictors values. GDP per capita, inflation rate, and trade openness are averages for the 1981–90 period. Industry share (of value added) is the average for 1981–89. Schooling is the average for 1980 and 1985. Investment rate is averaged over 1980–84. See Abadie, Diamond, and Hainmueller (2015) for variable definitions and sources. The nearest neighbor in column 4 minimizes the Euclidean norm of the pairwise differences between the values of the predictors for West Germany and for each of the countries in the donor pool, after rescaling the predictors to have unit variance.

Capacidad predictiva del control sintético pre-tratamiento

FIGURE 1 Trends in per Capita GDP: West Germany versus Rest of the OECD Sample

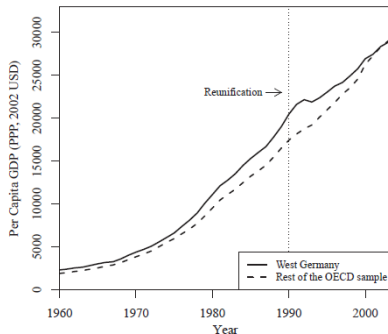
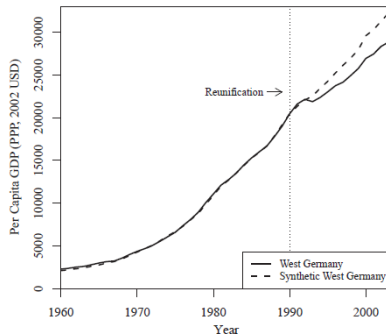
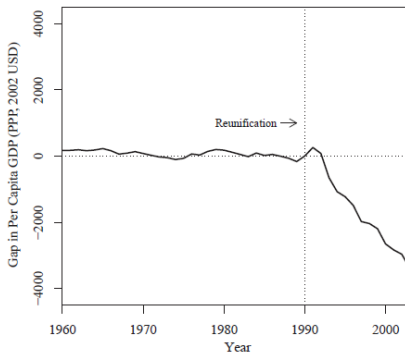


FIGURE 2 Trends in per Capita GDP: West Germany versus Synthetic West Germany



Efecto de la reunificación

FIGURE 3 Per Capita GDP Gap between West Germany and Synthetic West Germany



- Efecto negativo pronunciado sobre el PIB per cápita de Alemania Occidental: una reducción de \$1,600 USD per cápita por año entre 1990-2003.

Ejemplo: Abadie et al. (2010)

Ejemplo: **Abadie et al. (2010)**

- Efecto de la **Proposición 99** –un programa de control de tabaco en California implementado en 1988–, sobre el consumo anual de cigarrillos per cápita.
 - Incrementa el precio en 25 centavos por cajetilla.

Ejemplo: **Abadie et al. (2010)**

- Efecto de la **Proposición 99** –un programa de control de tabaco en California implementado en 1988–, sobre el consumo anual de cigarrillos per cápita.
 - Incrementa el precio en 25 centavos por cajetilla.
- El *pool* de donantes lo conforman **38 estados de EE.UU.** (excluyen estados que implementaron medidas antitabaco de gran escala o aumentos en el impuesto).
- Hay información para los años **1970-2000**.

Ejemplo: **Abadie et al. (2010)**

- Efecto de la **Proposición 99** –un programa de control de tabaco en California implementado en 1988–, sobre el consumo anual de cigarrillos per cápita.
 - Incrementa el precio en 25 centavos por cajetilla.
- El *pool de donantes* lo conforman **38 estados de EE.UU.** (excluyen estados que implementaron medidas antitabaco de gran escala o aumentos en el impuesto).
- Hay información para los años **1970-2000**.
- Para cada estado j , el vector de variables independientes $\mathbf{x}_j$ incluye:
 - Precio minorista promedio de los cigarrillos (promedios 1980-1988).
 - Ingreso per cápita en el estado (promedios 1980-1988).
 - Porcentaje de la población de 15 a 24 años (promedios 1980-1988).
 - Consumo de cerveza per cápita (promedios 1980-1988).
 - Consumo anual de cigarrillos per cápita (1975, 1980, 1988).

Pesos estimados

Table 2. State weights in the synthetic California

State	Weight	State	Weight
Alabama	0	Montana	0.199
Alaska	–	Nebraska	0
Arizona	–	Nevada	0.234
Arkansas	0	New Hampshire	0
Colorado	0.164	New Jersey	–
Connecticut	0.069	New Mexico	0
Delaware	0	New York	–
District of Columbia	–	North Carolina	0
Florida	–	North Dakota	0
Georgia	0	Ohio	0
Hawaii	–	Oklahoma	0
Idaho	0	Oregon	–
Illinois	0	Pennsylvania	0
Indiana	0	Rhode Island	0
Iowa	0	South Carolina	0
Kansas	0	South Dakota	0
Kentucky	0	Tennessee	0
Louisiana	0	Texas	0
Maine	0	Utah	0.334
Maryland	–	Vermont	0
Massachusetts	–	Virginia	0
Michigan	–	Washington	–
Minnesota	0	West Virginia	0
Mississippi	0	Wisconsin	0
Missouri	0	Wyoming	0

Sólo 5 estados tienen pesos positivos.

Capacidad predictiva del control sintético pre-tratamiento

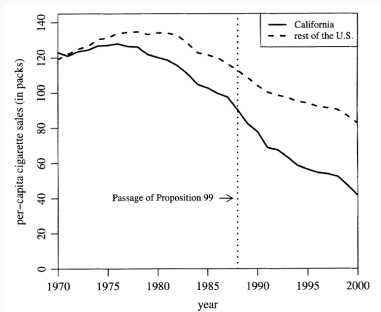


Figure 1. Trends in per-capita cigarette sales: California vs. the rest of the United States.

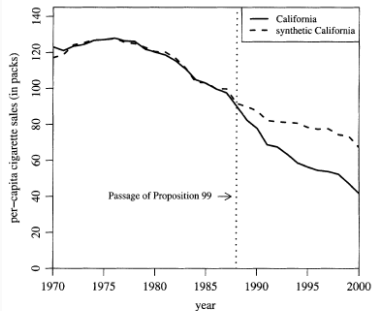


Figure 2. Trends in per-capita cigarette sales: California vs. synthetic California.

Efecto del programa

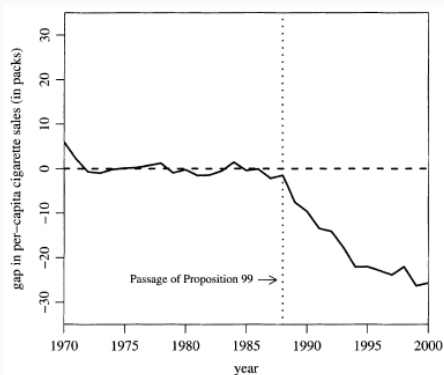


Figure 3. Per-capita cigarette sales gap between California and synthetic California.

- Para el periodo completo (1989-2000), el consumo de cigarrillos per cápita cae en un 25 %.

Inferencia estadística

- Tenemos una unidad tratada y un **control sintético**: Se dificulta usar los métodos de inferencia estadística tradicional.

- Tenemos una unidad tratada y un **control sintético**: Se dificulta usar los métodos de inferencia estadística tradicional.
- La alternativa es hacer inferencia a través de **ejercicios de falsificación**, e.g., **estudios de placebo**.

- Tenemos una unidad tratada y un **control sintético**: Se dificulta usar los métodos de inferencia estadística tradicional.
- La alternativa es hacer inferencia a través de **ejercicios de falsificación**, e.g., **estudios de placebo**.
- **Intuición**: si la estimación usando el **control sintético** refleja el efecto causal del tratamiento, no deberíamos encontrar efectos similares para unidades que no reciben el tratamiento o para periodos en los que la unidad no ha sido tratada.

I. Placebo temporal

- Suponga que **asigna artificialmente el año del tratamiento** para Alemania Occidental antes de 1990, por ejemplo, en 1975.

I. Placebo temporal

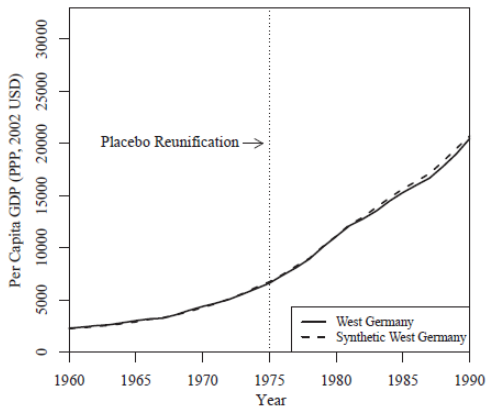
- Suponga que **asigna artificialmente el año del tratamiento** para Alemania Occidental antes de 1990, por ejemplo, en 1975.
- ¿Debería encontrar un efecto del tratamiento?

I. Placebo temporal

- Suponga que **asigna artificialmente el año del tratamiento** para Alemania Occidental antes de 1990, por ejemplo, en 1975.
- ¿Debería encontrar un efecto del tratamiento?
- Si encuentra un efecto similar o incluso mayor al del ejercicio original, podemos inferir que el efecto estimado en el ejercicio original no es el efecto causal del tratamiento.

Placebo temporal: ejemplo **Abadie et al. (2015)**

FIGURE 4 Placebo Reunification 1975—Trends in per Capita GDP: West Germany versus Synthetic West Germany



II. Placebo espacial

- Suponga que tomamos otro país diferente a Alemania Occidental como si fuera la unidad tratada, por ejemplo, **Suiza**.

II. Placebo espacial

- Suponga que tomamos otro país diferente a Alemania Occidental como si fuera la unidad tratada, por ejemplo, **Suiza**.
- Suponga que aplica la metodología de **control sintético usando a Suiza como la unidad tratada**. ¿Debería encontrar un efecto del tratamiento?

II. Placebo espacial

- Suponga que tomamos otro país diferente a Alemania Occidental como si fuera la unidad tratada, por ejemplo, **Suiza**.
- Suponga que aplica la metodología de **control sintético usando a Suiza como la unidad tratada**. ¿Debería encontrar un efecto del tratamiento?
- Si encuentra un efecto similar o incluso mayor al de Alemania Occidental, es evidencia de que el efecto estimado en el ejercicio original no es el efecto causal del tratamiento.

II. Placebo espacial

- Suponga que tomamos otro país diferente a Alemania Occidental como si fuera la unidad tratada, por ejemplo, **Suiza**.
- Suponga que aplica la metodología de **control sintético usando a Suiza como la unidad tratada**. ¿Debería encontrar un efecto del tratamiento?
- Si encuentra un efecto similar o incluso mayor al de Alemania Occidental, es evidencia de que el efecto estimado en el ejercicio original no es el efecto causal del tratamiento.
- ¿Por qué parar con Suiza? podemos estimar el efecto para cada unidad en el **pool de donantes** y generar una **distribución de efectos placebo**.

II. Placebo espacial

- Suponga que tomamos otro país diferente a Alemania Occidental como si fuera la unidad tratada, por ejemplo, **Suiza**.
- Suponga que aplica la metodología de **control sintético usando a Suiza como la unidad tratada**. ¿Debería encontrar un efecto del tratamiento?
- Si encuentra un efecto similar o incluso mayor al de Alemania Occidental, es evidencia de que el efecto estimado en el ejercicio original no es el efecto causal del tratamiento.
- ¿Por qué parar con Suiza? podemos estimar el efecto para cada unidad en el **pool de donantes** y generar una **distribución de efectos placebo**.
- Podemos construir **p-valores** a partir de esa distribución empírica de **efectos placebo**.

Placebo espacial: ejemplo Abadie et al. (2010)

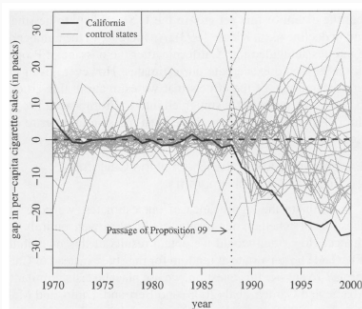


Figure 4. Per-capita cigarette sales gaps in California and placebo gaps in all 38 control states.

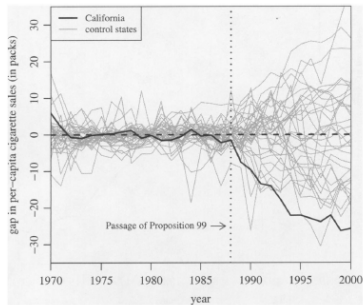


Figure 5. Per-capita cigarette sales gaps in California and placebo gaps in 34 control states (discards states with pre-Proposition 99 MSPE twenty times higher than California's).

- Ningún efecto placebo tiene una magnitud mayor al de California.
- La probabilidad de encontrar este resultado por azar es $1/39 = 0.026$ (**p-valor estimado**).